

# 2026 Computer Graphics Project 3 Report

Name: 박수현

Student ID: 2022063672

## 1. Video Link

[https://youtu.be/aPW\\_0rydKCI](https://youtu.be/aPW_0rydKCI)

## 2. Core Motion Viewer

### A. Explain how your viewer visualizes skeletal motion and why you chose that representation

골격 - 과제의 목적이 BVH 파일이 표현하는 움직임을 나타내는 것임으로 골격이 가장 눈에 잘 띄는 형태로 만들어야 했다. 여기서 골격을 두께 1의 선으로 만들면 유튜브 화질 설정에 따라 움직임이 보이지 않는 문제가 발생할 수 있다. 이 문제를 피하기 위해 골격을 두께 0.6의 직육면체 형태로 만들었다.

움직임 렌더링 - BVH의 HIERARCHY 섹션을 스택 기반으로 파싱해, 부모->자식으로 글로벌 변환을 누적하는 Joint 트리를 만든다. 이 트리는 실습 예시 코드의 Node 구조와 동일하며, update\_tree\_global\_transform 패턴을 그대로 재사용한다. rotation order는 joint마다 다를 수 있으므로 파일에 적힌 순서 그대로 곱하여 자세를 표현한다.

### B. Explain your interaction design (keyboard, mouse, etc.) and why you designed it that way

이 과제에서 가장 까다로운 부분은 서로 다른 동작을 자연스럽게 이어서 재생하는 것이었다. 이 부분의 구현과 디버깅을 위해 동작이 바뀌는 짧은 지점을 자세히 관찰할 필요가 있었다. 이를 위해 재생/일시정지, 속도 조절 기능 그리고 한 프레임씩 이동하는 interaction 기능을 추가했다. 카메라의 움직임은 변경할 필요가 없으므로 이전과 동일하게 orbiting 카메라를 사용했다. 세부적인 key binding 은 다음과 같다

space – 재생/일시정지

[ , ] – 재생속도 느리게, 빠르게

<- , -> - 한 프레임 전, 다음으로

R – 초기화

마우스 좌클릭 – 타겟 지점을 기준으로 카메라 회전

마우스 우클릭 – 타겟 지점 이동

마우스 휠 – 타겟 지점과의 거리 조절

**C. Specify the BVH files used in your project, including the source dataset name and a brief description of the motion (e.g., walking, dancing, martial arts, etc.)**

walk\_stop.bvh – 천천히 걷다가 자연스럽게 멈추는 동작이다. 춤을 추기 전 무대 중간으로 이동하는 움직임에 사용한다.

dance2.bvh – 춤을 추는 동작이다. 무대 중간으로 이동한 뒤 발레 동작을 보이는데 사용한다.

walk.bvh – 걸어가는 동작이다. 발레가 끝난 뒤 무대 밖으로 걸어나가는 움직임에 사용한다.

모든 데이터셋은 [motion.hahasoha.net](http://motion.hahasoha.net) 에서 가져왔다.

**3. Motion Application / Exploration**

**A. Explain what motion-related idea or application you explored**

서로 다른 모션 사이의 전환을 적용했다. 구체적으로 walk\_stop -> dance -> walk 세 움직임을 연속적으로 수행하도록 만들어서 무대에 걸어 들어와 춤을 추고, 무대 밖으로 나가는 연속된 동작을 만들고자 했다. 하지만 단순히 이 세 동작을 이어붙이기만 한다면 두가지 문제가 발생한다. 하나는 root의 위치가 달라 동작이 전환되는 시점에 원점으로 순간이동을 한다는 것이고, 다른 하나는 전환되는 모션의 끝과 시작 부분의 자세가 달라서, 자세가 1프레임만에 급변하면서 움직임이 끊기는 것처럼 보인다는 것이다.

첫 번째 문제를 해결하기 위하여 위치 offset을 적용하였다. A와 B 동작이 연속적으로 재생된다고 할 때, A동작 마지막 프레임의 root 골격의 위치를 B동작의 시작 프레임의 root 위치로 설정한다면 순간이동 문제는 해결된다.

두 번째 문제는 slerp 보간 방식을 적용하여 해결하였다. 보간의 대상이 원점을 중심으로 회전하는 움직임이므로 구면 보간을 사용하여 관절을 따라 자연스럽게 움직이는 것처럼 만들었다. 이 보간 방식을 이용하여 A동작의 마지막 프레임의 자세부터 B동작의 첫 프레임의 자세로 100프레임동안 움직인다. 결과적으로 연결된 동작 사이의 자세가 자연스럽게 이어지는 것처럼 보이게 된다.

#### **B. Explain why you chose that idea or what you found interesting about it**

강의를 들으며, keyframe animation 기법이 흥미롭다고 생각했다. 애니메이션은 당연히 한 프레임마다 애니메이터가 그리거나 모델링을 진행해야 한다고 생각했는데, 동작의 특징적인 프레임만 모델링하고 그 중간 프레임들은 interpolation을 통해 생성해낸다는 아이디어가 신선하게 느껴졌다. 그래서 이 프로젝트를 구상하면서, 모션 캡처 움직임에 이 기법을 녹여낸다면 재미있을 것 같았다.

그러던 중 motion.hahasoha.net 웹사이트에서 여러 bvh 파일들을 둘러보면서, 짧고 완결되지 않은 모션들을 통해 완성된 애니메이션을 만들기 위해서는 모션들 사이를 이어붙이는 과정이 중요할 것이라 생각하였다. 이에 여러 bvh 파일을 순차적으로 실행하면서, 서로 다른 bvh 파일 사이의 끊어진 부분을 keyframe animation의 아이디어를 사용해 자연스럽게 이어붙일 수 있겠다는 생각이 들어 이 아이디어를 선택했다.

#### **4. Additional Notes (Optional)**